# CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

**笔记 10**

可数性与不可数性

## 可数无限集

与 $\mathbb{N}$ 有双射的集合。

## 不可数集合

不能用 $\mathbb{N}$ 编号的集合。

## 康托尔-施罗德-伯恩斯坦定理

如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$，则 $|A| = |B|$。

## 连续统假设

$\mathbb{R}$ 的基数是否等于 $\aleph_1$？

## 应用

图灵机的状态数是可数的。